

4 4 4 4 問題について

今回は四つの 4 と括弧、四則演算を利用して整数を作る問題について 0 から 9 を作る手段を列挙したのちに

Python を利用して全パターンを試し存在しうるすべての値を求めた

尚、このレポート内に 4 が 3000 個以上出てくるため

ゲシュタルト崩壊に気を付けて、適度に休憩しながら読み進めることを推奨する

1, 値が 0~9 になる場合

まずは以下に作者が手計算で求めた 0~9 になるような式を示す

$$4 \div 4 - 4 \div 4 = 0$$

$$4 \div 4 \times 4 \div 4 = 1$$

$$4 \div 4 + 4 \div 4 = 2$$

$$(4 + 4 + 4) \div 4 = 3$$

$$4 + 4 \times (4 - 4) = 4$$

$$(4 \times 4 + 4) \div 4 = 5$$

$$4 + (4 + 4) \div 4 = 6$$

$$4 + 4 - 4 \div 4 = 7$$

$$4 \times 4 - 4 - 4 = 8$$

$$4 + 4 + 4 \div 4 = 9$$

2, 全パターンの設定

今回の条件で作れる式の全パターンを調べる。

条件をもとに考察すると数を調べるためには、括弧の位置と使用する四則演算子のパターン数を調べればよいと考えられる。

初めに、四則演算子の場合は、それぞれを ○ △ □ とおくと、

4 ○ 4 △ 4 □ 4 であらわされる。重複は許されているため考えられる場合は 4^3 より 64 通り。

次に、括弧の位置を考える。すると括弧についての場合の数は 11 通りあることが分かった。いかにそのすべてを列挙する。

パターン 1 : 4 ○ 4 △ 4 □ 4 ※括弧なし

パターン 2 : (4 ○ 4) △ 4 □ 4

パターン 3 : 4 ○ (4 △ 4) □ 4

パターン 4 : 4 ○ 4 △ (4 □ 4)

パターン 5 : (4 ○ 4 △ 4) □ 4

パターン 6 : 4 ○ (4 △ 4 □ 4)

パターン 7 : ((4 ○ 4) △ 4) □ 4

パターン 8 : (4 ○ (4 △ 4)) □ 4

パターン 9 : 4 ○ ((4 △ 4) □ 4)

パターン 10 : 4 ○ (4 △ (4 □ 4))

パターン 11 : (4 ○ 4) △ (4 □ 4)

以上より、合わせて 64×11 により 704 通りの表し方があることが分かった(数学的に同義な重複を含む)

3, コーディング

全パターンを求めたところで、Python を利用して全パターンを試行する後に、その出力結果をまとめるようにコーディングをした。

以下リンクから、作成したコードを GitHub にて公開している

<https://github.com/takehiro314/4-4-4-4-problem.git>

細かい説明は伏せるが基本原理としては

704 を 64 間隔で 11 個に分け、括弧の付け方を決定

64 で割った余りを 16 間隔で 4 分割し、一つ目の演算子を決定

16 で割った余りを 4 間隔で 4 分割し、二つ目の演算子を決定

4 で割った余りで 4 分割し、三つ目の演算子を決定

主にこの 4 原理で稼働している。



4, 実行結果

以下に実行結果をすべて示す

1 : $4 + 4 + 4 + 4 = 16$	29 : $4 - 4 / 4 + 4 = 7$	57 : $4 / 4 * 4 + 4 = 8$
2 : $4 + 4 + 4 - 4 = 8$	30 : $4 - 4 / 4 - 4 = -1$	58 : $4 / 4 * 4 - 4 = 0$
3 : $4 + 4 + 4 * 4 = 24$	31 : $4 - 4 / 4 * 4 = 0$	59 : $4 / 4 * 4 * 4 = 16$
4 : $4 + 4 + 4 / 4 = 9$	32 : $4 - 4 / 4 / 4 = 3.75$	60 : $4 / 4 * 4 / 4 = 1$
5 : $4 + 4 - 4 + 4 = 8$	33 : $4 * 4 + 4 + 4 = 24$	61 : $4 / 4 / 4 + 4 = 4.25$
6 : $4 + 4 - 4 - 4 = 0$	34 : $4 * 4 + 4 - 4 = 16$	62 : $4 / 4 / 4 - 4 = -3.75$
7 : $4 + 4 - 4 * 4 = -8$	35 : $4 * 4 + 4 * 4 = 32$	63 : $4 / 4 / 4 * 4 = 1$
8 : $4 + 4 - 4 / 4 = 7$	36 : $4 * 4 + 4 / 4 = 17$	64 : $4 / 4 / 4 / 4 = 0.0625$
9 : $4 + 4 * 4 + 4 = 24$	37 : $4 * 4 - 4 + 4 = 16$	65 : $(4 + 4) + 4 + 4 = 16$
10 : $4 + 4 * 4 - 4 = 16$	38 : $4 * 4 - 4 - 4 = 8$	66 : $(4 + 4) + 4 - 4 = 8$
11 : $4 + 4 * 4 * 4 = 68$	39 : $4 * 4 - 4 * 4 = 0$	67 : $(4 + 4) + 4 * 4 = 24$
12 : $4 + 4 * 4 / 4 = 8$	40 : $4 * 4 - 4 / 4 = 15$	68 : $(4 + 4) + 4 / 4 = 9$
13 : $4 + 4 / 4 + 4 = 9$	41 : $4 * 4 * 4 + 4 = 68$	69 : $(4 + 4) - 4 + 4 = 8$
14 : $4 + 4 / 4 - 4 = 1$	42 : $4 * 4 * 4 - 4 = 60$	70 : $(4 + 4) - 4 - 4 = 0$
15 : $4 + 4 / 4 * 4 = 8$	43 : $4 * 4 * 4 * 4 = 256$	71 : $(4 + 4) - 4 * 4 = -8$
16 : $4 + 4 / 4 / 4 = 4.25$	44 : $4 * 4 * 4 / 4 = 16$	72 : $(4 + 4) - 4 / 4 = 7$
17 : $4 - 4 + 4 + 4 = 8$	45 : $4 * 4 / 4 + 4 = 8$	73 : $(4 + 4) * 4 + 4 = 36$
18 : $4 - 4 + 4 - 4 = 0$	46 : $4 * 4 / 4 - 4 = 0$	74 : $(4 + 4) * 4 - 4 = 28$
19 : $4 - 4 + 4 * 4 = 16$	47 : $4 * 4 / 4 * 4 = 16$	75 : $(4 + 4) * 4 * 4 = 128$
20 : $4 - 4 + 4 / 4 = 1$	48 : $4 * 4 / 4 / 4 = 1$	76 : $(4 + 4) * 4 / 4 = 8$
21 : $4 - 4 - 4 + 4 = 0$	49 : $4 / 4 + 4 + 4 = 9$	77 : $(4 + 4) / 4 + 4 = 6$
22 : $4 - 4 - 4 - 4 = -8$	50 : $4 / 4 + 4 - 4 = 1$	78 : $(4 + 4) / 4 - 4 = -2$
23 : $4 - 4 - 4 * 4 = -16$	51 : $4 / 4 + 4 * 4 = 17$	79 : $(4 + 4) / 4 * 4 = 8$
24 : $4 - 4 - 4 / 4 = -1$	52 : $4 / 4 + 4 / 4 = 2$	80 : $(4 + 4) / 4 / 4 = 0.5$
25 : $4 - 4 * 4 + 4 = -8$	53 : $4 / 4 - 4 + 4 = 1$	81 : $(4 - 4) + 4 + 4 = 8$
26 : $4 - 4 * 4 - 4 = -16$	54 : $4 / 4 - 4 - 4 = -7$	82 : $(4 - 4) + 4 - 4 = 0$
27 : $4 - 4 * 4 * 4 = -60$	55 : $4 / 4 - 4 * 4 = -15$	83 : $(4 - 4) + 4 * 4 = 16$
28 : $4 - 4 * 4 / 4 = 0$	56 : $4 / 4 - 4 / 4 = 0$	84 : $(4 - 4) + 4 / 4 = 1$

85 : (4 - 4) - 4 + 4 = 0	127 : (4 / 4) / 4 * 4 = 1	169 : 4 * (4 * 4) + 4 = 68
86 : (4 - 4) - 4 - 4 = -8	128 : (4 / 4) / 4 / 4 = 0.0625	170 : 4 * (4 * 4) - 4 = 60
87 : (4 - 4) - 4 * 4 = -16	129 : 4 + (4 + 4) + 4 = 16	171 : 4 * (4 * 4) * 4 = 256
88 : (4 - 4) - 4 / 4 = -1	130 : 4 + (4 + 4) - 4 = 8	172 : 4 * (4 * 4) / 4 = 16
89 : (4 - 4) * 4 + 4 = 4	131 : 4 + (4 + 4) * 4 = 36	173 : 4 * (4 / 4) + 4 = 8
90 : (4 - 4) * 4 - 4 = -4	132 : 4 + (4 + 4) / 4 = 6	174 : 4 * (4 / 4) - 4 = 0
91 : (4 - 4) * 4 * 4 = 0	133 : 4 + (4 - 4) + 4 = 8	175 : 4 * (4 / 4) * 4 = 16
92 : (4 - 4) * 4 / 4 = 0	134 : 4 + (4 - 4) - 4 = 0	176 : 4 * (4 / 4) / 4 = 1
93 : (4 - 4) / 4 + 4 = 4	135 : 4 + (4 - 4) * 4 = 4	177 : 4 / (4 + 4) + 4 = 4.5
94 : (4 - 4) / 4 - 4 = -4	136 : 4 + (4 - 4) / 4 = 4	178 : 4 / (4 + 4) - 4 = -3.5
95 : (4 - 4) / 4 * 4 = 0	137 : 4 + (4 * 4) + 4 = 24	179 : 4 / (4 + 4) * 4 = 2
96 : (4 - 4) / 4 / 4 = 0	138 : 4 + (4 * 4) - 4 = 16	180 : 4 / (4 + 4) / 4 = 0.125
97 : (4 * 4) + 4 + 4 = 24	139 : 4 + (4 * 4) * 4 = 68	181 : 4 / (4 - 4) + 4 = ERROR
98 : (4 * 4) + 4 - 4 = 16	140 : 4 + (4 * 4) / 4 = 8	182 : 4 / (4 - 4) - 4 = ERROR
99 : (4 * 4) + 4 * 4 = 32	141 : 4 + (4 / 4) + 4 = 9	183 : 4 / (4 - 4) * 4 = ERROR
100 : (4 * 4) + 4 / 4 = 17	142 : 4 + (4 / 4) - 4 = 1	184 : 4 / (4 - 4) / 4 = ERROR
101 : (4 * 4) - 4 + 4 = 16	143 : 4 + (4 / 4) * 4 = 8	185 : 4 / (4 * 4) + 4 = 4.25
102 : (4 * 4) - 4 - 4 = 8	144 : 4 + (4 / 4) / 4 = 4.25	186 : 4 / (4 * 4) - 4 = -3.75
103 : (4 * 4) - 4 * 4 = 0	145 : 4 - (4 + 4) + 4 = 0	187 : 4 / (4 * 4) * 4 = 1
104 : (4 * 4) - 4 / 4 = 15	146 : 4 - (4 + 4) - 4 = -8	188 : 4 / (4 * 4) / 4 = 0.0625
105 : (4 * 4) * 4 + 4 = 68	147 : 4 - (4 + 4) * 4 = -28	189 : 4 / (4 / 4) + 4 = 8
106 : (4 * 4) * 4 - 4 = 60	148 : 4 - (4 + 4) / 4 = 2	190 : 4 / (4 / 4) - 4 = 0
107 : (4 * 4) * 4 * 4 = 256	149 : 4 - (4 - 4) + 4 = 8	191 : 4 / (4 / 4) * 4 = 16
108 : (4 * 4) * 4 / 4 = 16	150 : 4 - (4 - 4) - 4 = 0	192 : 4 / (4 / 4) / 4 = 1
109 : (4 * 4) / 4 + 4 = 8	151 : 4 - (4 - 4) * 4 = 4	193 : 4 + 4 + (4 + 4) = 16
110 : (4 * 4) / 4 - 4 = 0	152 : 4 - (4 - 4) / 4 = 4	194 : 4 + 4 + (4 - 4) = 8
111 : (4 * 4) / 4 * 4 = 16	153 : 4 - (4 * 4) + 4 = -8	195 : 4 + 4 + (4 * 4) = 24
112 : (4 * 4) / 4 / 4 = 1	154 : 4 - (4 * 4) - 4 = -16	196 : 4 + 4 + (4 / 4) = 9
113 : (4 / 4) + 4 + 4 = 9	155 : 4 - (4 * 4) * 4 = -60	197 : 4 + 4 - (4 + 4) = 0
114 : (4 / 4) + 4 - 4 = 1	156 : 4 - (4 * 4) / 4 = 0	198 : 4 + 4 - (4 - 4) = 8
115 : (4 / 4) + 4 * 4 = 17	157 : 4 - (4 / 4) + 4 = 7	199 : 4 + 4 - (4 * 4) = -8
116 : (4 / 4) + 4 / 4 = 2	158 : 4 - (4 / 4) - 4 = -1	200 : 4 + 4 - (4 / 4) = 7
117 : (4 / 4) - 4 + 4 = 1	159 : 4 - (4 / 4) * 4 = 0	201 : 4 + 4 * (4 + 4) = 36
118 : (4 / 4) - 4 - 4 = -7	160 : 4 - (4 / 4) / 4 = 3.75	202 : 4 + 4 * (4 - 4) = 4
119 : (4 / 4) - 4 * 4 = -15	161 : 4 * (4 + 4) + 4 = 36	203 : 4 + 4 * (4 * 4) = 68
120 : (4 / 4) - 4 / 4 = 0	162 : 4 * (4 + 4) - 4 = 28	204 : 4 + 4 * (4 / 4) = 8
121 : (4 / 4) * 4 + 4 = 8	163 : 4 * (4 + 4) * 4 = 128	205 : 4 + 4 / (4 + 4) = 4.5
122 : (4 / 4) * 4 - 4 = 0	164 : 4 * (4 + 4) / 4 = 8	206 : 4 + 4 / (4 - 4) = ERROR
123 : (4 / 4) * 4 * 4 = 16	165 : 4 * (4 - 4) + 4 = 4	207 : 4 + 4 / (4 * 4) = 4.25
124 : (4 / 4) * 4 / 4 = 1	166 : 4 * (4 - 4) - 4 = -4	208 : 4 + 4 / (4 / 4) = 8
125 : (4 / 4) / 4 + 4 = 4.25	167 : 4 * (4 - 4) * 4 = 0	209 : 4 - 4 + (4 + 4) = 8
126 : (4 / 4) / 4 - 4 = -3.75	168 : 4 * (4 - 4) / 4 = 0	210 : 4 - 4 + (4 - 4) = 0

$$211 : 4 - 4 + (4 * 4) = 16$$

$$212 : 4 - 4 + (4 / 4) = 1$$

$$213 : 4 - 4 - (4 + 4) = -8$$

$$214 : 4 - 4 - (4 - 4) = 0$$

$$215 : 4 - 4 - (4 * 4) = -16$$

$$216 : 4 - 4 - (4 / 4) = -1$$

$$217 : 4 - 4 * (4 + 4) = -28$$

$$218 : 4 - 4 * (4 - 4) = 4$$

$$219 : 4 - 4 * (4 * 4) = -60$$

$$220 : 4 - 4 * (4 / 4) = 0$$

$$221 : 4 - 4 / (4 + 4) = 3.5$$

$$222 : 4 - 4 / (4 - 4) = \text{ERROR}$$

$$223 : 4 - 4 / (4 * 4) = 3.75$$

$$224 : 4 - 4 / (4 / 4) = 0$$

$$225 : 4 * 4 + (4 + 4) = 24$$

$$226 : 4 * 4 + (4 - 4) = 16$$

$$227 : 4 * 4 + (4 * 4) = 32$$

$$228 : 4 * 4 + (4 / 4) = 17$$

$$229 : 4 * 4 - (4 + 4) = 8$$

$$230 : 4 * 4 - (4 - 4) = 16$$

$$231 : 4 * 4 - (4 * 4) = 0$$

$$232 : 4 * 4 - (4 / 4) = 15$$

$$233 : 4 * 4 * (4 + 4) = 128$$

$$234 : 4 * 4 * (4 - 4) = 0$$

$$235 : 4 * 4 * (4 * 4) = 256$$

$$236 : 4 * 4 * (4 / 4) = 16$$

$$237 : 4 * 4 / (4 + 4) = 2$$

$$238 : 4 * 4 / (4 - 4) = \text{ERROR}$$

$$239 : 4 * 4 / (4 * 4) = 1$$

$$240 : 4 * 4 / (4 / 4) = 16$$

$$241 : 4 / 4 + (4 + 4) = 9$$

$$242 : 4 / 4 + (4 - 4) = 1$$

$$243 : 4 / 4 + (4 * 4) = 17$$

$$244 : 4 / 4 + (4 / 4) = 2$$

$$245 : 4 / 4 - (4 + 4) = -7$$

$$246 : 4 / 4 - (4 - 4) = 1$$

$$247 : 4 / 4 - (4 * 4) = -15$$

$$248 : 4 / 4 - (4 / 4) = 0$$

$$249 : 4 / 4 * (4 + 4) = 8$$

$$250 : 4 / 4 * (4 - 4) = 0$$

$$251 : 4 / 4 * (4 * 4) = 16$$

$$252 : 4 / 4 * (4 / 4) = 1$$

$$253 : 4 / 4 / (4 + 4) = 0.125$$

$$254 : 4 / 4 / (4 - 4) = \text{ERROR}$$

$$255 : 4 / 4 / (4 * 4) = 0.0625$$

$$256 : 4 / 4 / (4 / 4) = 1$$

$$257 : (4 + 4 + 4) + 4 = 16$$

$$258 : (4 + 4 + 4) - 4 = 8$$

$$259 : (4 + 4 + 4) * 4 = 48$$

$$260 : (4 + 4 + 4) / 4 = 3$$

$$261 : (4 + 4 - 4) + 4 = 8$$

$$262 : (4 + 4 - 4) - 4 = 0$$

$$263 : (4 + 4 - 4) * 4 = 16$$

$$264 : (4 + 4 - 4) / 4 = 1$$

$$265 : (4 + 4 * 4) + 4 = 24$$

$$266 : (4 + 4 * 4) - 4 = 16$$

$$267 : (4 + 4 * 4) * 4 = 80$$

$$268 : (4 + 4 * 4) / 4 = 5$$

$$269 : (4 + 4 / 4) + 4 = 9$$

$$270 : (4 + 4 / 4) - 4 = 1$$

$$271 : (4 + 4 / 4) * 4 = 20$$

$$272 : (4 + 4 / 4) / 4 = 1.25$$

$$273 : (4 - 4 + 4) + 4 = 8$$

$$274 : (4 - 4 + 4) - 4 = 0$$

$$275 : (4 - 4 + 4) * 4 = 16$$

$$276 : (4 - 4 + 4) / 4 = 1$$

$$277 : (4 - 4 - 4) + 4 = 0$$

$$278 : (4 - 4 - 4) - 4 = -8$$

$$279 : (4 - 4 - 4) * 4 = -16$$

$$280 : (4 - 4 - 4) / 4 = -1$$

$$281 : (4 - 4 * 4) + 4 = -8$$

$$282 : (4 - 4 * 4) - 4 = -16$$

$$283 : (4 - 4 * 4) * 4 = -48$$

$$284 : (4 - 4 * 4) / 4 = -3$$

$$285 : (4 - 4 / 4) + 4 = 7$$

$$286 : (4 - 4 / 4) - 4 = -1$$

$$287 : (4 - 4 / 4) * 4 = 12$$

$$288 : (4 - 4 / 4) / 4 = 0.75$$

$$289 : (4 * 4 + 4) + 4 = 24$$

$$290 : (4 * 4 + 4) - 4 = 16$$

$$291 : (4 * 4 + 4) * 4 = 80$$

$$292 : (4 * 4 + 4) / 4 = 5$$

$$293 : (4 * 4 - 4) + 4 = 16$$

$$294 : (4 * 4 - 4) - 4 = 8$$

$$295 : (4 * 4 - 4) * 4 = 48$$

$$296 : (4 * 4 - 4) / 4 = 3$$

$$297 : (4 * 4 * 4) + 4 = 68$$

$$298 : (4 * 4 * 4) - 4 = 60$$

$$299 : (4 * 4 * 4) * 4 = 256$$

$$300 : (4 * 4 * 4) / 4 = 16$$

$$301 : (4 * 4 / 4) + 4 = 8$$

$$302 : (4 * 4 / 4) - 4 = 0$$

$$303 : (4 * 4 / 4) * 4 = 16$$

$$304 : (4 * 4 / 4) / 4 = 1$$

$$305 : (4 / 4 + 4) + 4 = 9$$

$$306 : (4 / 4 + 4) - 4 = 1$$

$$307 : (4 / 4 + 4) * 4 = 20$$

$$308 : (4 / 4 + 4) / 4 = 1.25$$

$$309 : (4 / 4 - 4) + 4 = 1$$

$$310 : (4 / 4 - 4) - 4 = -7$$

$$311 : (4 / 4 - 4) * 4 = -12$$

$$312 : (4 / 4 - 4) / 4 = -0.75$$

$$313 : (4 / 4 * 4) + 4 = 8$$

$$314 : (4 / 4 * 4) - 4 = 0$$

$$315 : (4 / 4 * 4) * 4 = 16$$

$$316 : (4 / 4 * 4) / 4 = 1$$

$$317 : (4 / 4 / 4) + 4 = 4.25$$

$$318 : (4 / 4 / 4) - 4 = -3.75$$

$$319 : (4 / 4 / 4) * 4 = 1$$

$$320 : (4 / 4 / 4) / 4 = 0.0625$$

$$321 : 4 + (4 + 4 + 4) = 16$$

$$322 : 4 + (4 + 4 - 4) = 8$$

$$323 : 4 + (4 + 4 * 4) = 24$$

$$324 : 4 + (4 + 4 / 4) = 9$$

$$325 : 4 + (4 - 4 + 4) = 8$$

$$326 : 4 + (4 - 4 - 4) = 0$$

$$327 : 4 + (4 - 4 * 4) = -8$$

$$328 : 4 + (4 - 4 / 4) = 7$$

$$329 : 4 + (4 * 4 + 4) = 24$$

$$330 : 4 + (4 * 4 - 4) = 16$$

$$331 : 4 + (4 * 4 * 4) = 68$$

$$332 : 4 + (4 * 4 / 4) = 8$$

$$333 : 4 + (4 / 4 + 4) = 9$$

$$334 : 4 + (4 / 4 - 4) = 1$$

$$335 : 4 + (4 / 4 * 4) = 8$$

$$336 : 4 + (4 / 4 / 4) = 4.25$$

$$337 : 4 - (4 + 4 + 4) = -8$$

$$338 : 4 - (4 + 4 - 4) = 0$$

$$339 : 4 - (4 + 4 * 4) = -16$$

$$340 : 4 - (4 + 4 / 4) = -1$$

$$341 : 4 - (4 - 4 + 4) = 0$$

$$342 : 4 - (4 - 4 - 4) = 8$$

$$343 : 4 - (4 - 4 * 4) = 16$$

$$344 : 4 - (4 - 4 / 4) = 1$$

$$345 : 4 - (4 * 4 + 4) = -16$$

$$346 : 4 - (4 * 4 - 4) = -8$$

$$347 : 4 - (4 * 4 * 4) = -60$$

$$348 : 4 - (4 * 4 / 4) = 0$$

$$349 : 4 - (4 / 4 + 4) = -1$$

$$350 : 4 - (4 / 4 - 4) = 7$$

$$351 : 4 - (4 / 4 * 4) = 0$$

$$352 : 4 - (4 / 4 / 4) = 3.75$$

$$353 : 4 * (4 + 4 + 4) = 48$$

$$354 : 4 * (4 + 4 - 4) = 16$$

$$355 : 4 * (4 + 4 * 4) = 80$$

$$356 : 4 * (4 + 4 / 4) = 20$$

$$357 : 4 * (4 - 4 + 4) = 16$$

$$358 : 4 * (4 - 4 - 4) = -16$$

$$359 : 4 * (4 - 4 * 4) = -48$$

$$360 : 4 * (4 - 4 / 4) = 12$$

$$361 : 4 * (4 * 4 + 4) = 80$$

$$362 : 4 * (4 * 4 - 4) = 48$$

$$363 : 4 * (4 * 4 * 4) = 256$$

$$364 : 4 * (4 * 4 / 4) = 16$$

$$365 : 4 * (4 / 4 + 4) = 20$$

$$366 : 4 * (4 / 4 - 4) = -12$$

$$367 : 4 * (4 / 4 * 4) = 16$$

$$368 : 4 * (4 / 4 / 4) = 1$$

$$369 : 4 / (4 + 4 + 4) = 0.(3)$$

$$370 : 4 / (4 + 4 - 4) = 1$$

$$371 : 4 / (4 + 4 * 4) = 0.2$$

$$372 : 4 / (4 + 4 / 4) = 0.8$$

$$373 : 4 / (4 - 4 + 4) = 1$$

$$374 : 4 / (4 - 4 - 4) = -1$$

$$375 : 4 / (4 - 4 * 4) = -0.(3)$$

$$376 : 4 / (4 - 4 / 4) = 1.(3)$$

$$377 : 4 / (4 * 4 + 4) = 0.2$$

$$378 : 4 / (4 * 4 - 4) = 0.(3)$$

$$379 : 4 / (4 * 4 * 4) = 0.0625$$

$$380 : 4 / (4 * 4 / 4) = 1$$

$$381 : 4 / (4 / 4 + 4) = 0.8$$

$$382 : 4 / (4 / 4 - 4) = -1.(3)$$

$$383 : 4 / (4 / 4 * 4) = 1$$

$$384 : 4 / (4 / 4 / 4) = 16$$

$$385 : ((4 + 4) + 4) + 4 = 16$$

$$386 : ((4 + 4) + 4) - 4 = 8$$

$$387 : ((4 + 4) + 4) * 4 = 48$$

$$388 : ((4 + 4) + 4) / 4 = 3$$

$$389 : ((4 + 4) - 4) + 4 = 8$$

$$390 : ((4 + 4) - 4) - 4 = 0$$

$$391 : ((4 + 4) - 4) * 4 = 16$$

$$392 : ((4 + 4) - 4) / 4 = 1$$

$$393 : ((4 + 4) * 4) + 4 = 36$$

$$394 : ((4 + 4) * 4) - 4 = 28$$

$$395 : ((4 + 4) * 4) * 4 = 128$$

$$396 : ((4 + 4) * 4) / 4 = 8$$

$$397 : ((4 + 4) / 4) + 4 = 6$$

$$398 : ((4 + 4) / 4) - 4 = -2$$

$$399 : ((4 + 4) / 4) * 4 = 8$$

$$400 : ((4 + 4) / 4) / 4 = 0.5$$

$$401 : ((4 - 4) + 4) + 4 = 8$$

$$402 : ((4 - 4) + 4) - 4 = 0$$

$$403 : ((4 - 4) + 4) * 4 = 16$$

$$404 : ((4 - 4) + 4) / 4 = 1$$

$$405 : ((4 - 4) - 4) + 4 = 0$$

$$406 : ((4 - 4) - 4) - 4 = -8$$

$$407 : ((4 - 4) - 4) * 4 = -16$$

$$408 : ((4 - 4) - 4) / 4 = -1$$

$$409 : ((4 - 4) * 4) + 4 = 4$$

$$410 : ((4 - 4) * 4) - 4 = -4$$

$$411 : ((4 - 4) * 4) * 4 = 0$$

$$412 : ((4 - 4) * 4) / 4 = 0$$

$$413 : ((4 - 4) / 4) + 4 = 4$$

$$414 : ((4 - 4) / 4) - 4 = -4$$

$$415 : ((4 - 4) / 4) * 4 = 0$$

$$416 : ((4 - 4) / 4) / 4 = 0$$

$$417 : ((4 * 4) + 4) + 4 = 24$$

$$418 : ((4 * 4) + 4) - 4 = 16$$

$$419 : ((4 * 4) + 4) * 4 = 80$$

$$420 : ((4 * 4) + 4) / 4 = 5$$

$$421 : ((4 * 4) - 4) + 4 = 16$$

$$422 : ((4 * 4) - 4) - 4 = 8$$

$$423 : ((4 * 4) - 4) * 4 = 48$$

$$424 : ((4 * 4) - 4) / 4 = 3$$

$$425 : ((4 * 4) * 4) + 4 = 68$$

$$426 : ((4 * 4) * 4) - 4 = 60$$

$$427 : ((4 * 4) * 4) * 4 = 256$$

$$428 : ((4 * 4) * 4) / 4 = 16$$

$$429 : ((4 * 4) / 4) + 4 = 8$$

$$430 : ((4 * 4) / 4) - 4 = 0$$

$$431 : ((4 * 4) / 4) * 4 = 16$$

$$432 : ((4 * 4) / 4) / 4 = 1$$

$$433 : ((4 / 4) + 4) + 4 = 9$$

$$434 : ((4 / 4) + 4) - 4 = 1$$

$$435 : ((4 / 4) + 4) * 4 = 20$$

$$436 : ((4 / 4) + 4) / 4 = 1.25$$

$$437 : ((4 / 4) - 4) + 4 = 1$$

$$438 : ((4 / 4) - 4) - 4 = -7$$

$$439 : ((4 / 4) - 4) * 4 = -12$$

$$440 : ((4 / 4) - 4) / 4 = -0.75$$

$$441 : ((4 / 4) * 4) + 4 = 8$$

$$442 : ((4 / 4) * 4) - 4 = 0$$

$$443 : ((4 / 4) * 4) * 4 = 16$$

$$444 : ((4 / 4) * 4) / 4 = 1$$

$$445 : ((4 / 4) / 4) + 4 = 4.25$$

$$446 : ((4 / 4) / 4) - 4 = -3.75$$

$$447 : ((4 / 4) / 4) * 4 = 1$$

$$448 : ((4 / 4) / 4) / 4 = 0.0625$$

$$449 : (4 + (4 + 4)) + 4 = 16$$

$$450 : (4 + (4 + 4)) - 4 = 8$$

$$451 : (4 + (4 + 4)) * 4 = 48$$

$$452 : (4 + (4 + 4)) / 4 = 3$$

$$453 : (4 + (4 - 4)) + 4 = 8$$

$$454 : (4 + (4 - 4)) - 4 = 0$$

$$455 : (4 + (4 - 4)) * 4 = 16$$

$$456 : (4 + (4 - 4)) / 4 = 1$$

$$457 : (4 + (4 * 4)) + 4 = 24$$

$$458 : (4 + (4 * 4)) - 4 = 16$$

$$459 : (4 + (4 * 4)) * 4 = 80$$

$$460 : (4 + (4 * 4)) / 4 = 5$$

$$461 : (4 + (4 / 4)) + 4 = 9$$

$$462 : (4 + (4 / 4)) - 4 = 1$$

463 : (4 + (4 / 4)) * 4 = 20	505 : (4 / (4 * 4)) + 4 = 4.25	547 : 4 * ((4 + 4) * 4) = 128
464 : (4 + (4 / 4)) / 4 = 1.25	506 : (4 / (4 * 4)) - 4 = -3.75	548 : 4 * ((4 + 4) / 4) = 8
465 : (4 - (4 + 4)) + 4 = 0	507 : (4 / (4 * 4)) * 4 = 1	549 : 4 * ((4 - 4) + 4) = 16
466 : (4 - (4 + 4)) - 4 = -8	508 : (4 / (4 * 4)) / 4 = 0.0625	550 : 4 * ((4 - 4) - 4) = -16
467 : (4 - (4 + 4)) * 4 = -16	509 : (4 / (4 / 4)) + 4 = 8	551 : 4 * ((4 - 4) * 4) = 0
468 : (4 - (4 + 4)) / 4 = -1	510 : (4 / (4 / 4)) - 4 = 0	552 : 4 * ((4 - 4) / 4) = 0
469 : (4 - (4 - 4)) + 4 = 8	511 : (4 / (4 / 4)) * 4 = 16	553 : 4 * ((4 * 4) + 4) = 80
470 : (4 - (4 - 4)) - 4 = 0	512 : (4 / (4 / 4)) / 4 = 1	554 : 4 * ((4 * 4) - 4) = 48
471 : (4 - (4 - 4)) * 4 = 16	513 : 4 + ((4 + 4) + 4) = 16	555 : 4 * ((4 * 4) * 4) = 256
472 : (4 - (4 - 4)) / 4 = 1	514 : 4 + ((4 + 4) - 4) = 8	556 : 4 * ((4 * 4) / 4) = 16
473 : (4 - (4 * 4)) + 4 = -8	515 : 4 + ((4 + 4) * 4) = 36	557 : 4 * ((4 / 4) + 4) = 20
474 : (4 - (4 * 4)) - 4 = -16	516 : 4 + ((4 + 4) / 4) = 6	558 : 4 * ((4 / 4) - 4) = -12
475 : (4 - (4 * 4)) * 4 = -48	517 : 4 + ((4 - 4) + 4) = 8	559 : 4 * ((4 / 4) * 4) = 16
476 : (4 - (4 * 4)) / 4 = -3	518 : 4 + ((4 - 4) - 4) = 0	560 : 4 * ((4 / 4) / 4) = 1
477 : (4 - (4 / 4)) + 4 = 7	519 : 4 + ((4 - 4) * 4) = 4	561 : 4 / ((4 + 4) + 4) = 0.(3)
478 : (4 - (4 / 4)) - 4 = -1	520 : 4 + ((4 - 4) / 4) = 4	562 : 4 / ((4 + 4) - 4) = 1
479 : (4 - (4 / 4)) * 4 = 12	521 : 4 + ((4 * 4) + 4) = 24	563 : 4 / ((4 + 4) * 4) = 0.125
480 : (4 - (4 / 4)) / 4 = 0.75	522 : 4 + ((4 * 4) - 4) = 16	564 : 4 / ((4 + 4) / 4) = 2
481 : (4 * (4 + 4)) + 4 = 36	523 : 4 + ((4 * 4) * 4) = 68	565 : 4 / ((4 - 4) + 4) = 1
482 : (4 * (4 + 4)) - 4 = 28	524 : 4 + ((4 * 4) / 4) = 8	566 : 4 / ((4 - 4) - 4) = -1
483 : (4 * (4 + 4)) * 4 = 128	525 : 4 + ((4 / 4) + 4) = 9	567 : 4 / ((4 - 4) * 4) = ERROR
484 : (4 * (4 + 4)) / 4 = 8	526 : 4 + ((4 / 4) - 4) = 1	568 : 4 / ((4 - 4) / 4) = ERROR
485 : (4 * (4 - 4)) + 4 = 4	527 : 4 + ((4 / 4) * 4) = 8	569 : 4 / ((4 * 4) + 4) = 0.2
486 : (4 * (4 - 4)) - 4 = -4	528 : 4 + ((4 / 4) / 4) = 4.25	570 : 4 / ((4 * 4) - 4) = 0.(3)
487 : (4 * (4 - 4)) * 4 = 0	529 : 4 - ((4 + 4) + 4) = -8	571 : 4 / ((4 * 4) * 4) = 0.0625
488 : (4 * (4 - 4)) / 4 = 0	530 : 4 - ((4 + 4) - 4) = 0	572 : 4 / ((4 * 4) / 4) = 1
489 : (4 * (4 * 4)) + 4 = 68	531 : 4 - ((4 + 4) * 4) = -28	573 : 4 / ((4 / 4) + 4) = 0.8
490 : (4 * (4 * 4)) - 4 = 60	532 : 4 - ((4 + 4) / 4) = 2	574 : 4 / ((4 / 4) - 4) = -1.(3)
491 : (4 * (4 * 4)) * 4 = 256	533 : 4 - ((4 - 4) + 4) = 0	575 : 4 / ((4 / 4) * 4) = 1
492 : (4 * (4 * 4)) / 4 = 16	534 : 4 - ((4 - 4) - 4) = 8	576 : 4 / ((4 / 4) / 4) = 16
493 : (4 * (4 / 4)) + 4 = 8	535 : 4 - ((4 - 4) * 4) = 4	577 : 4 + (4 + (4 + 4)) = 16
494 : (4 * (4 / 4)) - 4 = 0	536 : 4 - ((4 - 4) / 4) = 4	578 : 4 + (4 + (4 - 4)) = 8
495 : (4 * (4 / 4)) * 4 = 16	537 : 4 - ((4 * 4) + 4) = -16	579 : 4 + (4 + (4 * 4)) = 24
496 : (4 * (4 / 4)) / 4 = 1	538 : 4 - ((4 * 4) - 4) = -8	580 : 4 + (4 + (4 / 4)) = 9
497 : (4 / (4 + 4)) + 4 = 4.5	539 : 4 - ((4 * 4) * 4) = -60	581 : 4 + (4 - (4 + 4)) = 0
498 : (4 / (4 + 4)) - 4 = -3.5	540 : 4 - ((4 * 4) / 4) = 0	582 : 4 + (4 - (4 - 4)) = 8
499 : (4 / (4 + 4)) * 4 = 2	541 : 4 - ((4 / 4) + 4) = -1	583 : 4 + (4 - (4 * 4)) = -8
500 : (4 / (4 + 4)) / 4 = 0.125	542 : 4 - ((4 / 4) - 4) = 7	584 : 4 + (4 - (4 / 4)) = 7
501 : (4 / (4 - 4)) + 4 = ERROR	543 : 4 - ((4 / 4) * 4) = 0	585 : 4 + (4 * (4 + 4)) = 36
502 : (4 / (4 - 4)) - 4 = ERROR	544 : 4 - ((4 / 4) / 4) = 3.75	586 : 4 + (4 * (4 - 4)) = 4
503 : (4 / (4 - 4)) * 4 = ERROR	545 : 4 * ((4 + 4) + 4) = 48	587 : 4 + (4 * (4 * 4)) = 68
504 : (4 / (4 - 4)) / 4 = ERROR	546 : 4 * ((4 + 4) - 4) = 16	588 : 4 + (4 * (4 / 4)) = 8

589 : 4 + (4 / (4 + 4)) = 4.5	628 : 4 / (4 + (4 / 4)) = 0.8	667 : (4 - 4) * (4 * 4) = 0
590 : 4 + (4 / (4 - 4)) = ERROR	629 : 4 / (4 - (4 + 4)) = -1	668 : (4 - 4) * (4 / 4) = 0
591 : 4 + (4 / (4 * 4)) = 4.25	630 : 4 / (4 - (4 - 4)) = 1	669 : (4 - 4) / (4 + 4) = 0
592 : 4 + (4 / (4 / 4)) = 8	631 : 4 / (4 - (4 * 4)) = -0.(3)	670 : (4 - 4) / (4 - 4) = ERROR
593 : 4 - (4 + (4 + 4)) = -8	632 : 4 / (4 - (4 / 4)) = 1.(3)	671 : (4 - 4) / (4 * 4) = 0
594 : 4 - (4 + (4 - 4)) = 0	633 : 4 / (4 * (4 + 4)) = 0.125	672 : (4 - 4) / (4 / 4) = 0
595 : 4 - (4 + (4 * 4)) = -16	634 : 4 / (4 * (4 - 4)) = ERROR	673 : (4 * 4) + (4 + 4) = 24
596 : 4 - (4 + (4 / 4)) = -1	635 : 4 / (4 * (4 * 4)) = 0.0625	674 : (4 * 4) + (4 - 4) = 16
597 : 4 - (4 - (4 + 4)) = 8	636 : 4 / (4 * (4 / 4)) = 1	675 : (4 * 4) + (4 * 4) = 32
598 : 4 - (4 - (4 - 4)) = 0	637 : 4 / (4 / (4 + 4)) = 8	676 : (4 * 4) + (4 / 4) = 17
599 : 4 - (4 - (4 * 4)) = 16	638 : 4 / (4 / (4 - 4)) = ERROR	677 : (4 * 4) - (4 + 4) = 8
600 : 4 - (4 - (4 / 4)) = 1	639 : 4 / (4 / (4 * 4)) = 16	678 : (4 * 4) - (4 - 4) = 16
601 : 4 - (4 * (4 + 4)) = -28	640 : 4 / (4 / (4 / 4)) = 1	679 : (4 * 4) - (4 * 4) = 0
602 : 4 - (4 * (4 - 4)) = 4	641 : (4 + 4) + (4 + 4) = 16	680 : (4 * 4) - (4 / 4) = 15
603 : 4 - (4 * (4 * 4)) = -60	642 : (4 + 4) + (4 - 4) = 8	681 : (4 * 4) * (4 + 4) = 128
604 : 4 - (4 * (4 / 4)) = 0	643 : (4 + 4) + (4 * 4) = 24	682 : (4 * 4) * (4 - 4) = 0
605 : 4 - (4 / (4 + 4)) = 3.5	644 : (4 + 4) + (4 / 4) = 9	683 : (4 * 4) * (4 * 4) = 256
606 : 4 - (4 / (4 - 4)) = ERROR	645 : (4 + 4) - (4 + 4) = 0	684 : (4 * 4) * (4 / 4) = 16
607 : 4 - (4 / (4 * 4)) = 3.75	646 : (4 + 4) - (4 - 4) = 8	685 : (4 * 4) / (4 + 4) = 2
608 : 4 - (4 / (4 / 4)) = 0	647 : (4 + 4) - (4 * 4) = -8	686 : (4 * 4) / (4 - 4) = ERROR
609 : 4 * (4 + (4 + 4)) = 48	648 : (4 + 4) - (4 / 4) = 7	687 : (4 * 4) / (4 * 4) = 1
610 : 4 * (4 + (4 - 4)) = 16	649 : (4 + 4) * (4 + 4) = 64	688 : (4 * 4) / (4 / 4) = 16
611 : 4 * (4 + (4 * 4)) = 80	650 : (4 + 4) * (4 - 4) = 0	689 : (4 / 4) + (4 + 4) = 9
612 : 4 * (4 + (4 / 4)) = 20	651 : (4 + 4) * (4 * 4) = 128	690 : (4 / 4) + (4 - 4) = 1
613 : 4 * (4 - (4 + 4)) = -16	652 : (4 + 4) * (4 / 4) = 8	691 : (4 / 4) + (4 * 4) = 17
614 : 4 * (4 - (4 - 4)) = 16	653 : (4 + 4) / (4 + 4) = 1	692 : (4 / 4) + (4 / 4) = 2
615 : 4 * (4 - (4 * 4)) = -48	654 : (4 + 4) / (4 - 4) = ERROR	693 : (4 / 4) - (4 + 4) = -7
616 : 4 * (4 - (4 / 4)) = 12	655 : (4 + 4) / (4 * 4) = 0.5	694 : (4 / 4) - (4 - 4) = 1
617 : 4 * (4 * (4 + 4)) = 128	656 : (4 + 4) / (4 / 4) = 8	695 : (4 / 4) - (4 * 4) = -15
618 : 4 * (4 * (4 - 4)) = 0	657 : (4 - 4) + (4 + 4) = 8	696 : (4 / 4) - (4 / 4) = 0
619 : 4 * (4 * (4 * 4)) = 256	658 : (4 - 4) + (4 - 4) = 0	697 : (4 / 4) * (4 + 4) = 8
620 : 4 * (4 * (4 / 4)) = 16	659 : (4 - 4) + (4 * 4) = 16	698 : (4 / 4) * (4 - 4) = 0
621 : 4 * (4 / (4 + 4)) = 2	660 : (4 - 4) + (4 / 4) = 1	699 : (4 / 4) * (4 * 4) = 16
622 : 4 * (4 / (4 - 4)) = ERROR	661 : (4 - 4) - (4 + 4) = -8	700 : (4 / 4) * (4 / 4) = 1
623 : 4 * (4 / (4 * 4)) = 1	662 : (4 - 4) - (4 - 4) = 0	701 : (4 / 4) / (4 + 4) = 0.125
624 : 4 * (4 / (4 / 4)) = 16	663 : (4 - 4) - (4 * 4) = -16	702 : (4 / 4) / (4 - 4) = ERROR
625 : 4 / (4 + (4 + 4)) = 0.(3)	664 : (4 - 4) - (4 / 4) = -1	703 : (4 / 4) / (4 * 4) = 0.0625
626 : 4 / (4 + (4 - 4)) = 1	665 : (4 - 4) * (4 + 4) = 0	704 : (4 / 4) / (4 / 4) = 1
627 : 4 / (4 + (4 * 4)) = 0.2	666 : (4 - 4) * (4 - 4) = 0	

次に出力結果をまとめる

-60 : 6	-2 : 2	0.8 : 4	6 : 4	36 : 8
-48 : 4	-1.(3) : 2	1 : 70	7 : 12	48 : 10
-28 : 4	-1 : 18	1.25 : 4	8 : 75	60 : 6
-16 : 18	-0.75 : 2	1.(3) : 2	9 : 18	64 : 1
-15 : 4	-0.(3) : 2	2 : 12	12 : 4	68 : 12
-12 : 4	0 : 92	3 : 5	15 : 4	80 : 8
-8 : 23	0.0625 : 11	3.5 : 2	16 : 80	128 : 9
-7 : 6	0.125 : 6	3.75 : 6	17 : 8	256 : 11
-4 : 6	0.2 : 4	4 : 18	20 : 8	ERROR : 23
-3.75 : 6	0.(3) : 5	4.25 : 12	24 : 18	
-3.5 : 2	0.5 : 3	4.5 : 4	28 : 4	
-3 : 2	0.75 : 2	5 : 4	32 : 4	

※()で括ってあるのは循環小数で()内が循環している 例)0.(3)→0.33333333..

さらに以下に自然数の中から出力されたものを埋めた図を添付する。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256

以上の結果より、0 から 9 のほか 16 個の自然数、12 個の負の整数、18 個の小数ができることが分かった。